

Probabilidad: Probabilidad condicionada

Seguimos
con el estudio de la probabilidad

introduciendo ahora
algunos conceptos más complicados,

en concreto,
el de probabilidad condicionada.

Y también trataremos
la independencia de sucesos.

¿Cómo definimos la probabilidad
del suceso A condicionado a B?

Esta probabilidad
la escribiremos como $P(A/B)$

y es la probabilidad de que,
al realizar el experimento aleatorio,

el resultado obtenido sea de A

sabiendo
que el resultado obtenido es de B.

Es decir,
tenemos una información previa.

Así, si tenemos dos sucesos

de forma que la probabilidad de B
sea mayor que 0,

entonces la probabilidad de A

condicionado a B

es la probabilidad de la intersección
dividido por la probabilidad de B.

¿Por qué? Porque ya tenemos
una información previa:

el suceso es de B.

La probabilidad de que sea de A
sabiendo que es de B

tiene que ser uno de estos.

Por lo tanto, dividimos
la probabilidad de la intersección

por la probabilidad de B.

A partir de la definición,
tenemos el resultado,

que es muy sencillo,

despejando
la probabilidad de la intersección.

La probabilidad de la intersección

es la probabilidad
de A condicionado a B

por la probabilidad de B
y también al revés,

la probabilidad de B condicionado a A
por la probabilidad de A.

Esta es una fórmula muy importante
y hay que tenerla presente,

sobre todo, para trabajar también
la independencia de sucesos.

Vamos a ver ahora un ejemplo
de probabilidad condicionada.

Suponemos que entre 100 personas,

25 son hombres que fuman,
20 son hombres que no fuman,

30 son mujeres fumadoras
y 25 son mujeres que no fuman.

Esto lo podemos distribuir
en el diagrama que he preparado.

Tenemos 100 personas.
Hay 20 hombres...

Perdón, hay 25 hombres que fuman,
20 hombres que no fuman,

30 mujeres fumadoras
y 25 mujeres no fumadoras.

En rojo tenemos representados
a los fumadores.

La probabilidad de que una persona
sea mujer sabiendo que fuma es:

sabemos que fuma,

¿cuál es la probabilidad
de que sea mujer?

Está representado con la D.

Tenemos a estas 30
del total de fumadores.

Por lo tanto,
sería 30 partido por 55.

Podemos calcular también
la probabilidad

de que fume
sabiendo que es un hombre.

Ahora sabemos que es un hombre,
estamos en esta zona de aquí.

Tenemos 45 hombres.

¿Cuántos de ellos fuman? 25.
25 de 45.

Esta sería la probabilidad
de que fume sabiendo que es hombre.

Aquí tenemos los dibujos

para ver cómo lo calculamos.

La probabilidad de que sea mujer
sabiendo que fuma

sería 30 dentro de los fumadores.

Y, al revés,
la probabilidad de que fume

sabiendo que es un hombre
sería 25 del total de hombres.

Este es el primer ejemplo
de probabilidad condicionada.

Vamos a ver también
la independencia de sucesos.

Dos sucesos A y B son independientes

cuando el hecho
de que ocurra uno de ellos

no altera la probabilidad
de que ocurra el otro.

La formalización de esta idea

a partir
de la probabilidad condicionada

da lugar a la regla
del producto de probabilidades,

según la cual
dos sucesos son independientes

solo si la probabilidad
de la intersección

es el producto de probabilidades.

Y esto, por la definición
de probabilidad condicionada,

se puede reescribir
de diferentes maneras:

los sucesos son independientes
si, como hemos visto,

la probabilidad de la intersección
es el producto de probabilidades

o bien si la probabilidad
de A condicionado a B

es la probabilidad de A.

Es decir, saber que ha pasado B
no afecta a la probabilidad de A.

Y, al revés, la probabilidad
de B condicionado a A

es la probabilidad de B.

Es decir, saber que ha pasado A
no afecta a la probabilidad de B.

Estas son las cuatro posibilidades

o los cuatro conceptos
que son idénticos

y son importantes
porque siempre debemos aplicar

alguno de ellos para demostrar
la independencia de sucesos.

No es suficiente
con un resultado informal

diciendo que parece o creemos
que son independientes.

Siempre hay que dar
los valores numéricos

para argumentar esta independencia.

Por ejemplo,
supongamos que, entre 100 personas,

25 son hombres que fuman,
20 son hombres que no fuman,

30 son mujeres fumadoras
y 25 son mujeres que no fuman.

Ya tenemos calculada
la probabilidad de fumar:

sería 55 dividido por 100.

La probabilidad de ser hombre
sería 45 dividido por 100.

¿Cuál es la probabilidad
de fumar y ser hombre?

Es este 25 de aquí partido por 100.

Y ahora vamos a hacer los cálculos.

¿Cuál es la probabilidad de fumar
por la probabilidad de ser hombre?

Lo calculamos y da 0,2475.

Y la probabilidad
de fumar y ser hombre

es 25 partido por 100, o sea, 0,25.

Estos resultados,
aunque ligeramente, son diferentes,

pero indican que hay una cierta

relación entre los sucesos.

Por lo tanto,
fumar y ser hombre, en este caso,

no son independientes

porque estos dos resultados
no son los mismos.

Podíamos haber calculado también
las probabilidades condicionadas,

pero siempre hay que hacer un cálculo

para argumentar
la independencia de estos sucesos.

Bien, con esto hemos acabado
este módulo corto,

el tema
de la independencia de sucesos

y probabilidad condicionada.